

7. $m \times m$ 항등행렬 I_m 과 다음과 같이 정의된 $n \times n$ 행렬 $J_n = (a_{ij})$ 를 고려하자

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & (i+j = n+1) \\ 0 & (i+j \neq n+1) \end{cases}$$

이때, 정사각행렬 $\begin{pmatrix} O & J_n \\ I_m & O \end{pmatrix}$ 의 행렬식을 구하면?

(단, 여기서 O 는 적당한 크기의 영행렬이다.)

- ① $(-1)^{mn + \frac{m(m-1)}{2}}$ ② $(-1)^{mn + \frac{n(n-1)}{2}}$
 ③ $(-1)^{mn + \frac{m(m+1)}{2}}$ ④ $(-1)^{mn + \frac{n(n+1)}{2}}$

8. 선형변환 $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 의 표준행렬이 다음과 같을 때, 벡터 $(1, 0, -2)$ 에서 T 의 치역까지의 최단거리를 구하면?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

- ① 2 ② $\sqrt{3}$
 ③ $\sqrt{2}$ ④ $\frac{1}{\sqrt{3}}$

9. 유클리드 공간 $\mathbb{R}^4$ 의 부분공간

$$E = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid x_2 = x_1 + x_3 + x_4 \right\} \text{에 대하여 벡터 } \vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

의 E 위로의 정사영을 $proj_E \vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$ 라 하자.

$a+2b+3c+4d$ 의 값은?

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4

10. 행렬식(determinant) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 9^3 \\ 1 & 2 & 2^2 & 8^3 \\ 1 & 3 & 3^2 & 7^3 \\ 1 & 4 & 4^2 & 6^3 \end{vmatrix}$ 의 값은?(성균관대)

- ① -12 ② -11
 ③ -10 ④ -9

11. $A^T = A^T A$ 이고 $A \neq O$ 일 때, 다음 <보기> 중에서 옳은 것을 모두 고르면? (여기서, A^T 는 A 의 전치행렬이고, O 는 영행렬이다.)

<보기>

- (가) $A = A^T$ (나) $A = A^{-1}$
 (다) $A^2 = A$ (라) $\det(A) = -1$

- ① (가), (나) ② (나), (다)
 ③ (가), (다) ④ (가), (라)

12. A 는 5×5 행렬, B 는 5×3 행렬, C 는 3×4 행렬이며, A 는 가역행렬이다. 또한 $ABC = O$ 이며, $\text{rank } C = 2$ 일 때, O 이 아닌 B 의 rank (위수)로 가능한 것은?

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4

13. 유클리드 내적공간 R^4 상의 세 벡터

$$v_1 = \langle 1, 1, 0, 0 \rangle, v_2 = \langle 1, 1, 1, 0 \rangle, v_3 = \langle 0, 2, 3, 4 \rangle$$

대하여, v_3 를 두 벡터 v_1, v_2 에 의해 결정되는 평면에 내린
정사영을 $av_1 + bv_2$ 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

(단, a, b 는 실수이다.)

- ① 1 ② -1
③ 2 ④ -2

14. $f(x) = \ln \left(\det \begin{bmatrix} x & 1 & x & 0 \\ 1 & x & 0 & x \\ x & 0 & x & 1 \\ 0 & x & 1 & x \end{bmatrix} \right)^3$ 에 대해 $f''(0)$ 의 값은?

(단, $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$)

- ① -24 ② 0
③ 12 ④ 20



15. 양수인 x 에 대하여 n 차 정방행렬 $A = (a_{ij})$ 는 $a_{ij} = x^{|i-j|}$ 로
정의된다. 자연수 n 에 대하여 $f_n(x) = \det(A_{n \times n})$ 이고

$$I_n = \int_0^1 f_n(x) dx \text{ 일 때, 극한 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{I_{n+1}}{I_n} \right)^n \text{의 값을 구하면?}$$

- ① $\frac{1}{2e}$ ② $\frac{1}{e}$
③ e ④ $\frac{1}{\sqrt{e}}$